
PROJETO FINAL – MULTIMÍDIA 2026

Plataforma Multimédia Distribuída com Compressão, Streaming e Cliente Multiplataforma

1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma multimédia distribuída composta por um servidor online e uma aplicação cliente multiplataforma (Desktop ou Mobile), capaz de armazenar, comprimir, transmitir e reproduzir conteúdos multimédia através de streaming, aplicando os conceitos estudados na disciplina de Multimédia, Redes, Programação e Engenharia de Software.

2. Constituição dos Grupos

- Cada grupo será constituído obrigatoriamente por **2 estudantes**.
- Não serão aceites grupos com mais ou menos elementos sem autorização prévia do docente.
- A avaliação será individual, apesar do desenvolvimento ser realizado em grupo.

3. Temas Disponíveis (30 Grupos)

Todos os temas devem obrigatoriamente implementar:

1. Compressão e descompressão de conteúdos multimédia;
2. Streaming online e offline;
3. Arquitetura Cliente-Servidor;
4. Aplicação Servidora Online;
5. Aplicação Cliente Desktop (Windows/Linux/macOS) ou Mobile (Android/iOS);
6. Upload e Download de conteúdos;
7. Gestão de utilizadores e autenticação;
8. Segurança básica da comunicação.

Grupo 01

- Netflix Académico – Plataforma de Vídeos Educativos

Grupo 02

- Spotify Universitário – Streaming de Áudio

Grupo 03

- Biblioteca Digital Multimédia

Grupo 04

- Plataforma de Podcast Educativo

Grupo 05

- Cinema Angolano Online

Grupo 06

- Arquivo Digital de Documentários

Grupo 07

- TV Universitária por Streaming

Grupo 08

- Galeria de Arte Digital Multimédia

Grupo 09

- Sistema de Rádio Online Multipaís

Grupo 10

- Plataforma de Sermões e Conteúdos Religiosos

Grupo 11

- Museu Virtual Interativo

Grupo 12

- Portal de Vídeos de Formação Profissional

Grupo 13

- Plataforma de Aulas Gravadas

Grupo 14

- Sistema de Partilha de Fotografias Profissionais

Grupo 15

- Repositório de Conteúdos Científicos

Grupo 16

- Plataforma de Audiolivros

Grupo 17

- Portal de Eventos e Conferências Gravadas

Grupo 18

- Sistema de Streaming de Jogos (Game Streaming)

Grupo 19

- Arquivo Histórico de Angola

Grupo 20

- Plataforma de Curtas-Metragens

Grupo 21

- Sistema de Streaming de Concertos

Grupo 22

- Rede Social de Conteúdos Multimédia

Grupo 23

- Sistema de Televisão Corporativa

Grupo 24

- Plataforma de Cursos Online com Vídeo

Grupo 25

- Biblioteca de Sons e Efeitos Sonoros

Grupo 26

- Plataforma de Notícias Multimédia

Grupo 27

- Sistema de Vigilância e Reprodução de Vídeos

Grupo 28

- Arquivo de Entrevistas Digitais

Grupo 29

- Plataforma de Conteúdo Infantil Multimédia

Grupo 30

- Plataforma de Turismo Virtual e Conteúdos Interativos

4. Requisitos Técnicos Obrigatórios

Independentemente do tema escolhido, o projeto deverá conter obrigatoriamente:

Servidor

- API RESTful;
- Base de Dados;
- Gestão de Utilizadores;
- Upload de conteúdos;
- Compressão automática dos ficheiros enviados;
- Gestão de permissões;
- Registo de logs;
- Streaming dos conteúdos.

Cliente

O cliente poderá ser:

- Aplicação Desktop;
- Aplicação Mobile;
- Aplicação Híbrida.

Deverá permitir:

- Login;
- Consulta de conteúdos;
- Reprodução multimédia;
- Download;
- Upload;
- Pesquisa;
- Gestão de perfil;
- E outras necessárias em função do tema.

5. Compressão Multimédia (Obrigatório)

Cada grupo deverá implementar e demonstrar:

Compressão de Imagens

Exemplos:

- JPEG
- PNG
- WebP

Compressão de Áudio

Exemplos:

- MP3
- AAC
- OGG

Compressão de Vídeo

Exemplos:

- H.264
- H.265
- VP9

Relatório Comparativo

O grupo deverá apresentar:

- Tamanho original;
- Tamanho comprimido;
- Taxa de compressão;
- Qualidade percebida;
- Tempo de processamento.

6. Streaming (**Obrigatório**)

O sistema deverá suportar as seguintes modalidades:

Streaming Sob Demanda (VOD)

O utilizador escolhe o conteúdo e assiste quando desejar.

e

Streaming em Tempo Real

Conteúdo transmitido ao vivo.

Funcionalidades mínimas

- Play
- Pause
- Stop
- Avançar
- Retroceder
- Controlo de volume
- Indicador de progresso

7. Tecnologias Sugeridas

Backend (Sugestão)

- Node.js
- PHP
- Java Spring Boot

- ASP.NET
- Python Django/FastAPI

Base de Dados

- MySQL
- PostgreSQL
- MongoDB

- Python

Cliente Mobile

Cliente Desktop

- Electron
- JavaFX
- C#

- Flutter
- React Native
- Kotlin
- Java Android

8. Distribuição de Responsabilidades

Líder Técnico (Elemento 1)

Responsável por:

- Arquitetura geral;
- Planeamento do projeto;
- Coordenação técnica;
- Gestão do repositório Git;
- Integração dos módulos;
- Apresentação da arquitetura durante a defesa;
- Garantia da qualidade do código.

Líder de Produto e Documentação (Elemento 2)

Responsável por:

- Levantamento de requisitos;
- Modelação da base de dados;
- Testes;
- Documentação;
- Relatório final;
- Manual do utilizador;
- Apresentação funcional durante a defesa.

Observação

Ambos os estudantes deverão programar.

Nenhum estudante poderá limitar-se apenas à documentação ou apenas à apresentação.

9. Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Código Fonte

- Cliente
- Servidor

2. Relatório Técnico

Contendo:

- Introdução
- Objetivos
- Arquitetura

- Diagramas
- Tecnologias
- Compressão
- Streaming
- Segurança
- Testes
- Conclusões

3. Manual de Utilização

4. README

Com:

- Instalação
- Configuração
- Execução

5. Vídeo Demonstrativo

Entre 5 e 10 minutos.

10. Defesa do Projeto

A defesa será realizada presencialmente de acordo ao calendário que será disponibilizado oportunamente.

Estrutura da Defesa

Parte 1 – Apresentação (5 minutos)

- Problema resolvido;
- Objetivos;
- Arquitetura;
- Tecnologias utilizadas.

Parte 2 – Demonstração (10 minutos)

- Login;
- Upload;
- Compressão;
- Streaming;
- Download;
- Funcionalidades específicas do tema.

Parte 3 – Questionamento Individual (5 minutos por estudante)

O docente poderá solicitar que qualquer estudante:

- Explique partes do código;
- Altere funcionalidades em tempo real;
- Execute consultas na base de dados;
- Explique a arquitetura;

- Justifique decisões técnicas ou um outro conceito ligado com a matéria que deve ser levado em conta para a realização do projecto.

Parte 4 – Avaliação Individual

Cada estudante receberá nota individual com base em:

- Conhecimento demonstrado;
- Participação efetiva;
- Qualidade técnica;
- Capacidade de justificar as soluções implementadas.

11. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Funcionalidades Obrigatórias	25%
Compressão Multimédia	10%
Streaming	15%
Arquitetura Cliente-Servidor	25%
Interface e Experiência do Utilizador	10%
Documentação	5%
Defesa Individual	10%

Penalizações

- Projeto que não implemente compressão: **reprovação automática.**
- Projeto que não implemente streaming: **reprovação automática.**
- Projeto sem cliente multiplataforma: **reprovação automática.**
- Plágio total ou parcial: **nota zero para todos os envolvidos.**
- Ausência na defesa: **nota zero.**